② · RICONOSCIMENTO – RECOGNITION

↳ caratt. generali → CONOSCENZA

⇒ oggetti di forma circolare

· IDENTIFICAZIONE – IDENTIFICATION

↳ istanziamo questa CONOSCENZA

⇒ nell'immagine c'è una pallina da tennis

· DETECTION

↳ "la pallina si sta muovendo" → BOUNDING BOX / → MASK

· (e molto altro)

⇒ Infine, il SISTEMA di VISIONE (basso + alto) deve prendere una DECISIONE

VISIONE di BASSO LIVELLO

Operazioni su immagini digitali

→ SERIALI

→ in PARALLELO

OPERATORI

→ PUNTUALI → su singolo PIXEL

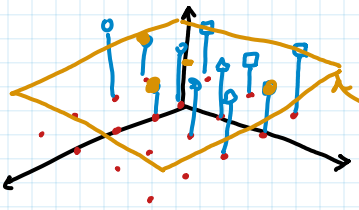
→ LOCALI → su PIXEL + VICINATO si fa in SERIE (l'ordine cambia)

→ GLOBALI ⇝ su tutti i pixel

Def · Si dice ISTOGRAMMA dei LIVELLI di GRIGIO una funzione

$h : \{0, 1, \dots, 2^m - 1\} \longrightarrow \mathbb{N}$

n° di BIT usati nella quantizzazione dell'immagine



$h = 3$

$$h(\ell) = \left| \{ \boxed{L_{ij}} = \ell \ , \ i = 1, \dots, H, \ j = 1, \dots W \} \right|$$

IMMAGINE LUMINANZA o SCALA di GRIGI